

يدور إلكترون ذرة الهيدروجين في المستوى الثاني، احسب:

1- نصف قطر هذا المستوى

2- كمية التحرك الخطي للإلكترون في هذا المستوى.

علماً بأن $(r_1 = 5.29 \times 10^{-11}m)$ وثابت بلانك $(6.626 \times 10^{-34}J.s)$

الحل (1): من العلاقة

$$r_n = n^2 r_1$$

$$r_2 = 2^2 \times 5.29 \times 10^{-11} = 2.116 \times 10^{-10}m$$

الحل (2): نحسب كمية التحرك الخطي من فرضية بور الرابعة حيث

$$L = Pr_n = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow P = \frac{nh}{2\pi r_n}$$

$$P = \frac{2 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 2.116 \times 10^{-10}} = 9.967 \times 10^{-25}Kg.m/s$$